

25. ++ Résoudre un système linéaire de trois équations à trois inconnues

TIGE

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} -4x + y + 0,1z = 1 \\ 11x - 3y - 0,2z = 1 \\ -6x + 2y + 0,1z = 2 \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Vérifier que le système S est équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. a) On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A . Déterminer A^{-1} avec une calculatrice ou un logiciel.

b) Vérifier que $X = A^{-1} \cdot B$.

c) En déduire la solution du système S .

①.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & 0,1 \\ 11 & -3 & -0,2 \\ -6 & 2 & 0,1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4x + y + 0,1z \\ 11x - 3y - 0,2z \\ -6x + 2y + 0,1z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

② a.

$$A = \{ \{-4, 1, 0.1\}, \{11, -3, -0.2\}, \{-6, 2, 0.1\} \}$$

Inverser(A)

$$A^{-1}$$

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0.1 \\ 11 & -3 & -0.2 \\ -6 & 2 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$m1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 40 & 20 & 10 \end{pmatrix}$$

1	A := [[-4, 1, 0.1], [11, -3, -0.2], [-6, 2, 0.1]]
	$\begin{bmatrix} -4 & 1 & 0.1 \\ 11 & -3 & -0.2 \\ -6 & 2 & 0.1 \end{bmatrix}$
2	inv(A)
	$A^{-1} \begin{bmatrix} 1.0 & 1.0 & 1.0 \\ 1.0 & 2.0 & 3.0 \\ 40.0 & 20.0 & 10.0 \end{bmatrix}$

② b.

$$c. X = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 80 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 4 \\ y = 9 \\ z = 80 \end{cases}$$

3	B := [[1], [1], [2]]
	$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$
4	inv(A) * B
	$\begin{bmatrix} 4.0 \\ 9.0 \\ 80.0 \end{bmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$m2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 80 \end{pmatrix}$$

26. **

On se propose de résoudre le système S d'inconnues x, y, z :

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 14 \\ 2x - y + z = 21 \\ x + 3y + 2z = 7 \end{cases}$$

1. On considère les matrices :

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 14 \\ 21 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

Déterminer la matrice carrée A d'ordre 3 telle que le système S soit équivalent à l'égalité matricielle $AX = B$.

2. On désigne par A^{-1} la matrice inverse de A .

Vérifier avec une calculatrice ou un logiciel que :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{5}{14} & \frac{1}{14} & -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14} & -\frac{5}{14} & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

3. a) Vérifier que $X = A^{-1} \times B$.

b) En déduire la solution du système S .

1 $A := [[3, 2, 1], [2, -1, 1], [1, 3, 2]]$

$$\begin{bmatrix} 3, & 2, & 1 \\ 2, & -1, & 1 \\ 1, & 3, & 2 \end{bmatrix}$$

2 $B := [[14], [21], [7]]$

$$\begin{bmatrix} 14 \\ 21 \\ 7 \end{bmatrix}$$

3 $\text{inv}(A)$

$$A^{-1} =$$

$$\begin{bmatrix} \frac{5}{14}, & \frac{1}{14}, & -\frac{3}{14} \\ \frac{3}{14}, & -\frac{5}{14}, & \frac{1}{14} \\ -\frac{1}{2}, & \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

4 $X := \text{inv}(A) * B$

$$X = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}$$

5 $A * X == B$

Vérification.

vrai